

金融工程研究报告

总量研究组

分析师：刘晓杰

执业证书编号：

S1410523120001

联系人：朱威

执业证书编号：

S1410124010022

相关研究报告

- 金融工程深度报告：股票多因子系列（一）：量价类因子实测—基于 Barra CNE6 – 2024.04.15
- 金融工程深度报告：股票多因子系列（二）：基本面类因子实测—基于 Barra CNE6 – 2024.05.22
- 金融工程深度报告：Smart Beta 系列（一）：红利指数增强策略初探 – 2024.06.23

衍生品量化系列（一）：可转债多因子模型初探

核心内容：

◆本文是衍生品量化系列的第一篇，本篇中我们围绕可转债进行展开，详细地介绍了可转债的概念、定价与其在国内的发展。总的来说，可转债是指上市公司依法发行、在一定期间内依据约定条件可以转换为公司股份的债券，是一种嵌合股权与债权的金融衍生品工具。

◆从条款角度来看，可转债的债券条款与一般债券无异，在我国，可转债发行面值为 100 元，票面利率一般在 0.2%~3% 之间，发行期限一般为 6 年或 5 年。除债券条款外，可转债条款还包括赎回条款、回售条款、转股条款以及我国特有的向下修正条款。

◆从发行与定价的角度来看，从 2018 年 1 月至 2024 年 7 月可转债发行上市的平均天数约为 285 日。其中，自股东大会公告日到发审委/上市委通过公告日平均所需时间最长，约为 155 日；自申购日结束到正式上市日平均所需时间最短，约为 25 日。定价方面，可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权的价值的和表示：

$$P = B + C$$

其中纯债价值 B 可采取未来现金流贴现的方式进行估算，期权价值 C 可采用 B-S 公式法、树图法（二叉树、三叉树）、蒙特卡洛模拟法等进行估算。

◆从国内发展的角度来看，2017 年 2 月、5 月、7 月再融资新规、减持新规、信用申购新规相继出台的利好情形下，可转债市场迎来了井喷式的发展，根据聚宽数据，截止至 2024 年 7 月，转债市场规模约为 9025 亿元，存续数量约为 531 只，近 7 年规模增长十余倍。

◆聚焦到量化因子层面，我们归纳检验了具有转债特色的几类因子，其中较为有效的因子为修正双低因子、修正转股溢价率、动量_10 日、转股纯债溢价率、修正纯债溢价率。我们在对这 5 个因子进行对称正交化后，等权合成为综合因子，并围绕综合因子构建多因子组合，结果显示多因子组合的效果较好，年化收益达 13.46%，夏普率为 1.23，最大回撤也仅有 14.65%。

风险提示：

- 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。本报告仅从金融工程角度，对可转债市场数据进行统计、分析，不构成对市场指数、行业或可转债个券进行预测或推荐。
- 本报告涉及的策略搭建方法仅供参考，不构成任何投资建议。本报告回测结果仅依赖于过去公开数据，不代表未来收益，随着市场变化，所测试的结果与研究结论可能存在失效的风险。

正文目录

1 可转债概念与发展 3

1.1 可转债条款..... 3

1.1.1 转股条款..... 3

1.1.2 赎回条款..... 3

1.1.3 回售条款..... 4

1.1.4 特别向下修正条款..... 4

1.2 可转债的发行与定价..... 4

1.2.1 可转债的发行流程..... 4

1.2.2 可转债的定价..... 5

1.3 国内可转债发展历程..... 7

2 可转债因子与检验 9

2.1 修正转股溢价率因子..... 10

2.2 修正纯债溢价率因子..... 13

2.3 转股纯债溢价因子..... 15

2.4 转债双低因子..... 15

2.5 转债动量因子..... 16

3 可转债多因子组合 17

4 总结 19

5 风险提示 20

图表目录

图 1、可转债发行上市流程 5

图 2、A 股定向增发年度变动..... 8

图 3、可转债发行年度变动 9

图 4、修正转股债溢价不同函数的拟合优度..... 11

图 5、2024-07-05 日修正转股债溢价率反比例函数拟合效果..... 12

图 6、修正纯债溢价率不同函数的拟合优度..... 13

图 7、2024-07-05 日修正纯债溢价率线性函数拟合效果 14

图 8、多因子组合回测净值走势..... 18

表 1、2017 年转债相关新规 7

表 2、因子有效性检验指标 10

表 3、修正转股溢价率因子检验结果..... 12

表 4、修正纯债溢价率因子检验结果..... 14

表 5、转股纯债溢价因子检验结果..... 15

表 6、双低因子检验结果 16

表 7、转债动量因子检验结果..... 16

表 8、有效性较高因子检验汇总..... 17

表 9、正交化前因子相关性系数.....	17
表 10、正交化后因子相关性系数.....	17
表 11、多因子组合回测结果.....	18

1 可转债概念与发展

可转换公司债券(Convertible Bond, 以下简称可转债), 是指上市公司依法发行、在一定期间内依据约定条件可以转换为公司股份的债券, 是一种嵌合股权与债权的金融衍生品工具。可转债持有人可选择在可转债转股期按照一定的比例转换为上市公司股票, 进而博取股价上涨带来的超额收益(股性), 或是在标的股票下行时选择持有到期赎回, 获得债券的票息收益(债性)。因此可转债具备“进可攻, 退可守”的投资特点。对于可转债发行人来说, 可转债作为一种新型的融资方式票面利率一般较普通的公司债券更低, 因此可以降低发行人的融资成本, 且转股后债务转化为股份也有利于缓解发行人的偿债压力。综上, 无论是对投资者还是发行人来说, 可转债都是一种良好的金融投融资产品。

1.1 可转债条款

可转债的债券条款与一般债券无异, 在我国, 可转债发行面值为 100 元, 票面利率一般在 0.2%~3%之间, 发行期限一般为 6 年或 5 年。除债券条款外, 可转债条款还包括赎回条款、回售条款、转股条款。在我国转债市场, 还有着对于转债投资者非常有利的转股价格向下修正条款。由于可转债可看作是普通债券与其内嵌奇异期权的组合, 其中内嵌期权价值受到不同合约条款的影响, 因此了解各个条款十分重要, 下面将针对不同条款展开详细介绍。

1.1.1 转股条款

依据证监会《上市公司证券发行注册管理办法》, 可转债的最初转股价格应当不低于募集说明书公告日前 20 个交易日标的上市公司股票交易均价和前 1 个交易日均价, 且自可转债发行结束之日起 6 个月后, 方可转换为标的公司股票(进入转股期)。在 T 日进行转股后, T+1 日成为标的上市公司股东。

1.1.2 赎回条款

赎回条款分为到期赎回条款与有条件赎回条款两部分, 到期赎回条款是指, 在可转债期满后 5 个交易日内, 上市公司将按照约定的赎回价(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。有条件赎回条款是指在转股期内, 上市公司在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期

转股价格的 130% (含 130%)，或是当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

1.1.3 回售条款

回售条款一般是指，在可转债的最后两个最后 2 个计息年度（期限一般为 6 年），如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（不同公司阈值有所不同）时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

1.1.4 特别向下修正条款

下修条款一般是指，当公司股票在任何连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时（以上三个参数不同公司有所不同），公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。且修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前 20 个交易日和前 1 个交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

1.2 可转债的发行与定价

1.2.1 可转债的发行流程

在我国，可转债的发行一般需要经历以下流程：

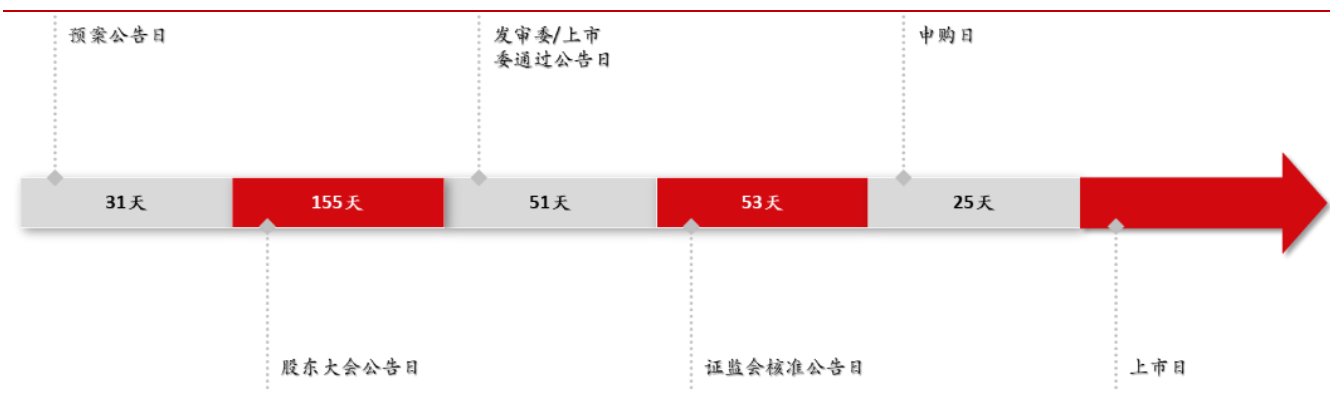
1. 董事会预案
2. 股东大会(国资委)批准
3. 证监会受理
4. 过发审委
5. 获得证监会核准批文
6. 发行公告
7. 股权登记日(T-1 日)

8. 申购日(T 日，股东配售/网上网下申购)

9. 上市日

我们统计了 2018 年 1 月至 2024 年 7 月全部可转债自董事会预案公告日至发行上市日的平均天数约为 285 日。其中，自股东大会公告日到发审委/上市委通过公告日平均所需时间最长，约为 155 日；自申购日结束到正式上市日平均所需时间最短，约为 25 日。

图 1、可转债发行上市流程



数据来源：Wind，江海证券研究发展部，注：图中天数为统计日期内所有转债发行各个节点所需的平均天数

1.2.2 可转债的定价

上文提到，可转债可看作是一般债券与内嵌奇异期权的组合，因此可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权的价值的和表示：

$$P = B + C$$

其中， P 表示可转债价值， B 表示纯债价值， C 表示内嵌期权价值。在忽略可转债有条件赎回、回售、下修以及转股的情况下，纯债价值 B 可采取未来现金流贴现的方式进行计算，即将未来所有期的利息与本金按照一定的贴现率折现到当下，具体地：

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{M \times i_t}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^T}$$

其中， M 为可转债的面值， i_t 为 t 期所对应的票面利率， F 为最后一期到期赎回的价格（包含最后一期利息）， r 为折现率，一般与上市公司的信用评级有关，当上市公司信用评级越低时，投资者所需求的风险回报也越高，因此折现率也越高。从上述公式可知，纯债价值与折现率成反比，因此上市公司信用评级越低，纯债价值也越低。

对于可转债的内嵌奇异期权，可按照条款将其拆分为转股看涨期权、赎回看涨期权、回售看跌期权、下修看跌期权。其中，罗鑫与张金林（2020）通过最小二乘蒙特卡洛模拟（Least-Square Monte Carlo）对含下修条款的可转债定价的过程中发现，下修条款对于可转债的价格以及转股概率没有明显影响，王茵田、文志瑛（2018）也发现在考虑了下修条款后，对于可转债的定价误差仅缩小了 0.3%。因此，可简化其内嵌期权的价值为：

$$C = C_1 + C_2 - P_1$$

C_1 ， C_2 ， P_1 分别为转股看涨期权、赎回看涨期权、回售看跌期权的价值。目前，期权定价方式多采用 B-S 公式法、树图法（二叉树、三叉树）、蒙特卡洛模拟法等。其中，B-S 公式（Black-Scholes）法可求出期权价值的显式解析解，常用于欧式期权的定价，而后两者通过数值的方式用于对美式期权实现定价。对于 B-S 公式法，其表达式为：

$$\begin{aligned} c &= S_t N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \\ p &= K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S_t N(-d_1) \\ d_1 &= \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + (r + 0.5\sigma^2) * (T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}} \\ d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{T - t} \end{aligned}$$

其中， c 为看涨期权价格， p 为看跌期权价格， S_t 为当前股票价格， K 为可转债设定的转股价格， r 为无风险利率， σ 为对应标的股票的波动率， T 为可转债到期时间， $N(x)$ 表示标准正态分布下的累积概率密度函数。

B-S 公式法的优点在于可以相对简单便捷地对可转债期权部分进行定价，但由转股条例可知，可转债转股期权属于美式期权，如果对其使用 B-S 公式进行估值需假设投资者长期持有至最后一个交易日行权且满足其他较为理想的假设。因此，从理论上来说，使用 B-S 模型对可转债进行定价存在一定的缺陷，但不少学者研究表明，使用 B-S 公式法所得出的可转债理论价格与实际价格偏差不大，其中熊彬余、朱静（2024）在对可转债理论价格与实际价格的回归分析中得出 R^2 为 0.731，在田诗琪（2022）的研究中 R^2 为 0.941，也说明了 B-S 公式法对我国可转债定价具有一定的适用性。

受限于篇幅的影响，对于可转债定价的研究本文不做过多的展开，在后续的研究过程中，我们将进一步的讨论有关可转债的定价问题并进行实证检验。

1.3 国内可转债发展历程

我国可转债的发行历史可追溯到 1992 年——深圳宝安集团首次尝试以可转债作为融资方式而发行了“宝安转债”，受当时法律法规不完善、市场机制不成熟的影响，宝安转债转股效果不佳，叠加配股、增发等融资方式的兴起，导致我国可转债的发展一度停滞不前。

2001 年，证监会颁布了《上市公司发行可转换公司债券实施办法》以及《上市公司发行可转换公司债券申请文件》、《可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券上市公告书》三个配套文件，对于可转债上市的条件以及程序提出了更加全面、明确的规范，为可转债的发展提供了政策基础。至此，可转债进入了全面发展的时代。

然而可转债作为上市公司再融资的一种方式，其发行受到定增、配股、增发、优先股等其他再融资方式的影响。尤其是在 2017 年以前，定增的发行条件比较宽松，仅 2016 年定增募集资金就高达 16,978 亿元，同比增加 153%。与此同时，可转债存续个券数量不超过 20 只，发行规模也仅有 300 亿左右。

为了促进可转债的发展，证监会于 2017 年 2 月出台了再融资新规，提高了对定增的监管要求。从发行定价方面，将定价基准日从原来的三个（董事会决议公告日、股东大会决议公告日、本次非公开发行股票的首日）修改为一个（本次非公开发行股票的首日），从而抑制了套利锁价发行；从发行规模上，新增了对规模的限制；从发行周期上，也新增了对于融资时间间隔的要求。随后，2017 年 5 月，减持新规也相继出台，扩大了受限制股东范围，间接增加了定增发行的难度。2017 年 9 月，信用申购新规落地，投资者在申购可转债时无需预缴申购资金，解决了可转债发行过程中规模冻结问题。多重利好下上市公司发行可转债需求不断提升，可转债的发展迎来了新时代。

表 1、2017 年转债相关新规

	2017 年 2 月	2017 年 5 月	2017 年 9 月
新规	再融资新规	减持新规	信用申购新规
证监会新闻公告	【第5号公告】《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》；发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求	【第9号公告】《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》	【第135号令】《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》

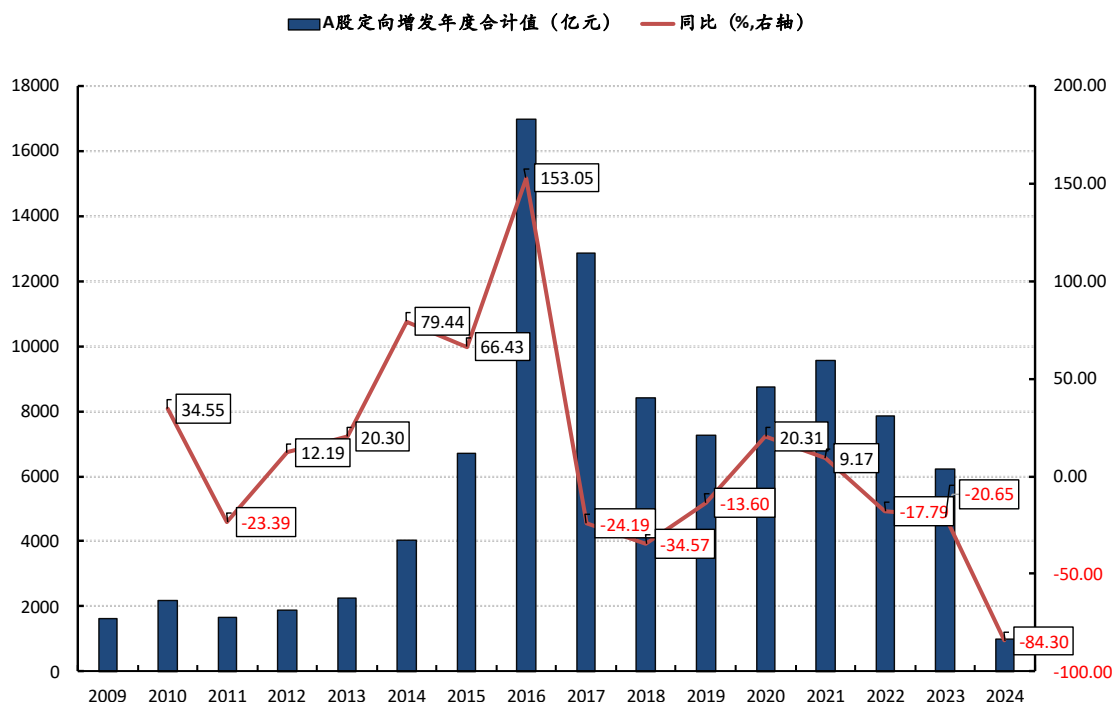
主要内容

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1) 修改非公开发行股票定价基准日为“本次非公开发行股票期的首日”；</p> <p>2) 修改发行数量为不得超过本次发行前总股本的20%；</p> <p>3) 修改再融资周期为发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月</p> | <p>1) 减持规则适用股东新增两类特定股东：“IPO发行前股东”、“非公开发行股票”；</p> <p>2) 新增减持预披露要求：除持股5%的大股东外，董监高也要求预披露；</p> <p>3) 新增减持期限要求：要求非公开发行股票在限售期满后12个月内减持不得超过定增认购的50%，通过集中竞价交易减持比例在任意连续90日内不超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持比例在任意连续90日内不超过公司总股本2%；</p> | <p>1) 修改资金申购为信用申购：网上投资者在申购可转换公司债券时无需缴付申购资金，待确认获得配售后，再按实际获配金额缴款；</p> <p>2) 参与网下申购的投资者申购时无需预缴申购资金，按主承销商的要求单一账户缴纳不超过50万的保证金，待确认获得配售后，再按实际获配金额缴款；</p> |
|---|--|---|

数据来源：证监会，江海证券研究发展部

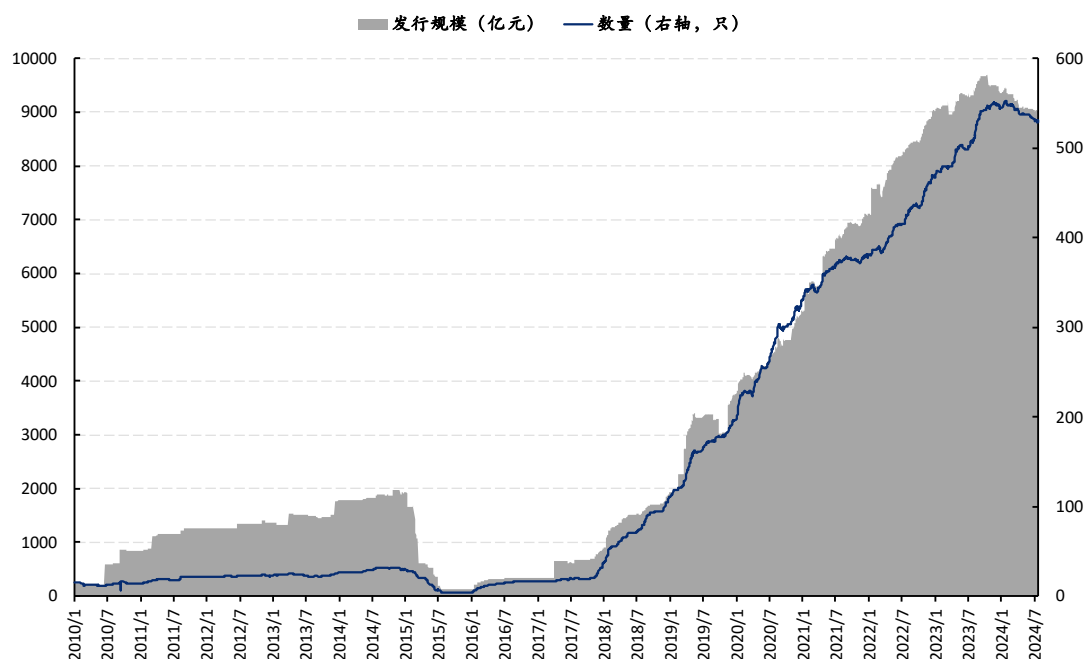
从图2、图3不难看出，定增与可转债规模呈现出一定的替代效应。自2017年各项新规颁布后，定增规模呈现下滑趋势，而可转债规模迎来了飞速发展。根据聚宽数据，截止至2024年7月，转债市场规模约为9025亿元，存续数量约为531只，近7年规模增长十余倍。

图2、A股定向增发年度变动



数据来源：Wind，江海证券研究发展部，数据截止至2024年7月

图 3、可转债发行年度变动



数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部

2 可转债因子与检验

在上节我们详细介绍了可转债的概念以及其在国内的发展历程，本节我们从量化的视角出发，探究在可转债市场上较为有效的因子。

在因子层面，由于各个因子的量纲不一致，为方便进行比较和回归，需要对因子进行标准化处理。首先我们采用 3 倍绝对中位差法（median absolute deviation, MAD）对因子的极端值进行处理：

$$\tilde{x}_i = \begin{cases} \text{median}(x_i) - 3MAD & \text{if } x_i < \text{median}(x_i) - 3MAD \\ \text{median}(x_i) + 3MAD & \text{if } x_i > \text{median}(x_i) + 3MAD \\ x_i & \text{else} \end{cases}$$

$$MAD = \text{median}(|x_i - \text{median}(x_i)|)$$

再对数据进行截面 Z-Score 标准化：

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i - \text{mean}(x_i)}{\text{std}(x_i)}$$

对于缺失值，我们采用前值进行填充。

因子标准化后，对于不同的可转债因子我们的因子测试框架统一为：

- 回测区间：2018.01.01-2024.07.26
- 样本池：余额大于 1 个亿，近 3 个月有成交的全部可转债
- 调仓频率：21 日
- 回测方式：按照因子从高到低分为 5 组分层回测
- 组合加权方式：等权
- 交易费用：双边千分之一

回测后，我们统计各个因子的有效性检验指标并对比不同因子之间的表现，各有效性检验指标如下表所示：

表 2、因子有效性检验指标

指标	指标说明	指标计算方式
RankIC 均值	体现因子的预测性，一般其绝对值大于 2%时预测性较好	Rank IC 序列的均值
RankIC_IR	体现因子预测性的稳定能力，一般其值大于 0.4 时稳定性较好	Rank IC 序列的均值/ Rank IC 序列的标准差
t 值	体现因子预测性的显著性，一般其绝对值大于 2 较为显著	Rank IC 序列的 t 统计 值
多头年化收益率	因子值最大一组或最小一组的年化收益，体现因子多头选股能力	因子分层回测时纯多 头的年化收益
多头夏普率	因子值最大一组或最小一组的夏普率，体现因子多头的风险溢价比	因子分层回测时纯多 头的夏普比率
多空组合年化收 益率	因子多空组合的年化收益，体现因子整体的选股能力	因子分层回测时多空 组合的年化收益
多空组合夏普率	因子多空组合的夏普率，体现因子整体的风险溢价比	因子分层回测时多空 组合的夏普比率
单调性	体现因子分组的单调性，其值越接近 1 表明单调性越强	分层回测中组序号与 每组年化收益相关性 系数绝对值

数据来源：江海证券研究发展部

2.1 修正转股溢价率因子

前文提到，从条款设定可以看出，可转债是兼具股性与债性的一类资产。从股性的角度，我们可以通过转股价格以及正股价格计算出转债的转股价值：

$$\text{转股价值} = \frac{100}{\text{转股价格}} \times \text{正股价格}$$

而转股溢价率则是可转债价格超出其转股价值的溢价部分：

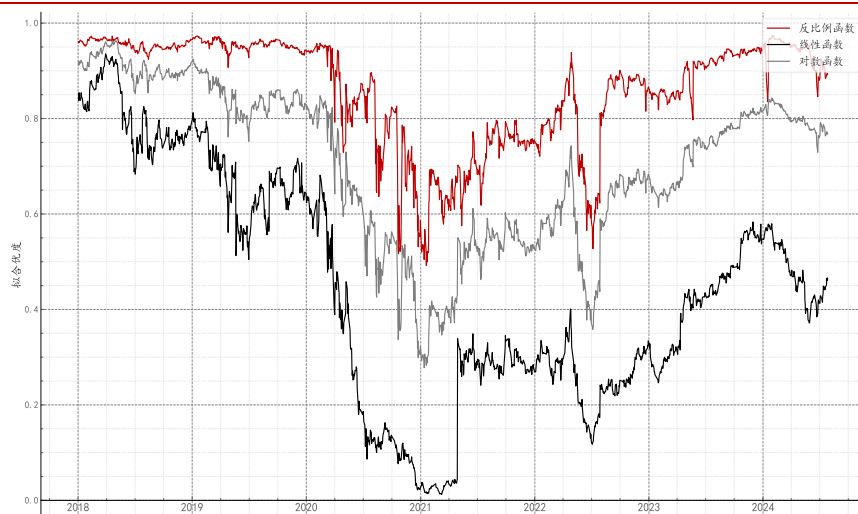
$$\text{转股溢价率} = \frac{\text{可转债价格}}{\text{转股价值}} - 1$$

转股溢价率的高低衡量了可转债股性的强弱，转股溢价率越高，转债与正股联动性越低，股性越弱，反之亦然。从截面因子的角度看，转股溢价率因子会存在不可比的问题，其原因是由于赎回条款的存在，导致高平价（转股价值）常伴随着低转股溢价率，即转股价值与溢价率往往呈现负相关性。针对这一点，常见的解决办法是将转股溢价率与转股价值进行函数拟合，使用回归拟合曲线作为市场的公允估值，将模型的残差作为修正后的转股溢价率：

$$\text{修正转股溢价率} = \text{转股溢价率} - \text{函数拟合值}$$

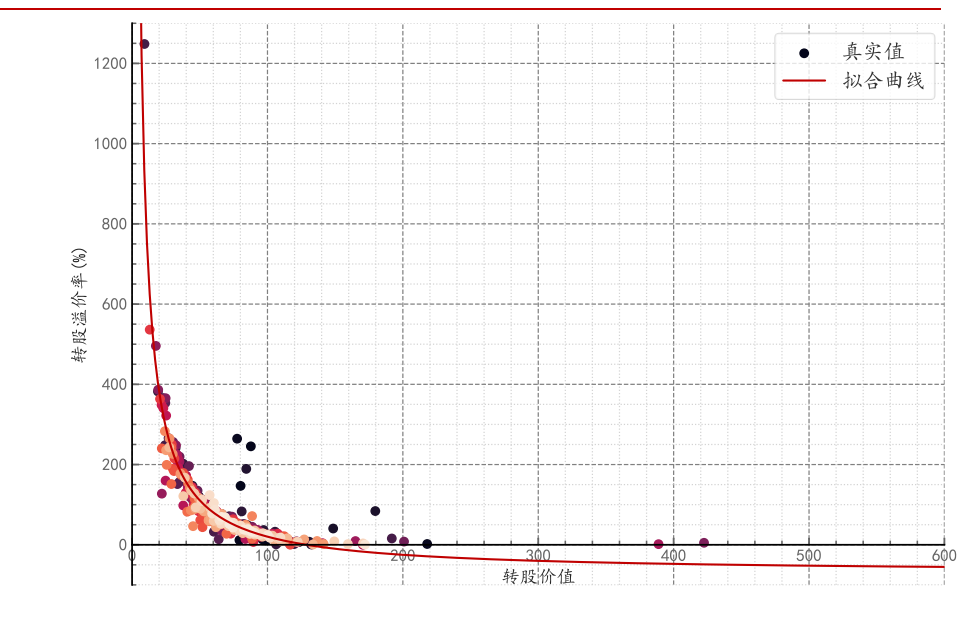
通过对比反比例函数、线性函数、对数函数的函数拟合优度，我们发现拟合优度表现为反比例函数>对数函数>线性函数，因此我们选择反比例函数作为拟合函数。

图 4、修正转股债溢价不同函数的拟合优度



数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部

图 5、2024-07-05 日修正转股债溢价率反比例函数拟合效果



数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部

接着，我们对修正转股溢价率因子以及围绕其构建的平滑后因子进行单因子检验，结果表明各因子都具有显著的负向预测能力，但稳定性不高；回测多头端收益较高但多空组合收益较差；单调性方面，在进行 21 天平滑处理后的因子，单调性明显提升，综合对比来看，原始因子有效性最高。

表 3、修正转股溢价率因子检验结果

	RANKIC 均值	RANKIC_IR	T 值	多头年化 收益率	多头夏 普率	多空组合年 化收益率	多空组合 夏普率	单调 性
修正转股溢价率	-4.82%	-0.29	-11.51	7.68%	0.63	0.60%	0.09	0.51
MA(修正转股溢 价率,3)	-4.16%	-0.25	-9.87	7.35%	0.61	0.77%	0.12	0.49
MA(修正转股溢 价率,5)	-3.73%	-0.22	-8.81	7.70%	0.63	0.50%	0.08	0.31
MA(修正转股溢 价率,21)	-2.45%	-0.14	-5.71	8.47%	0.69	0.73%	0.11	0.94
EMA(修正转股 溢价率,21)	-2.74%	-0.16	-6.39	8.17%	0.67	0.53%	0.08	0.82

数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部 注：MA 表简单移动平均，EMA 表指数加权移动平均

2.2 修正纯债溢价率因子

从债性的角度，同样可构建相应的溢价率指标，即纯债溢价率：

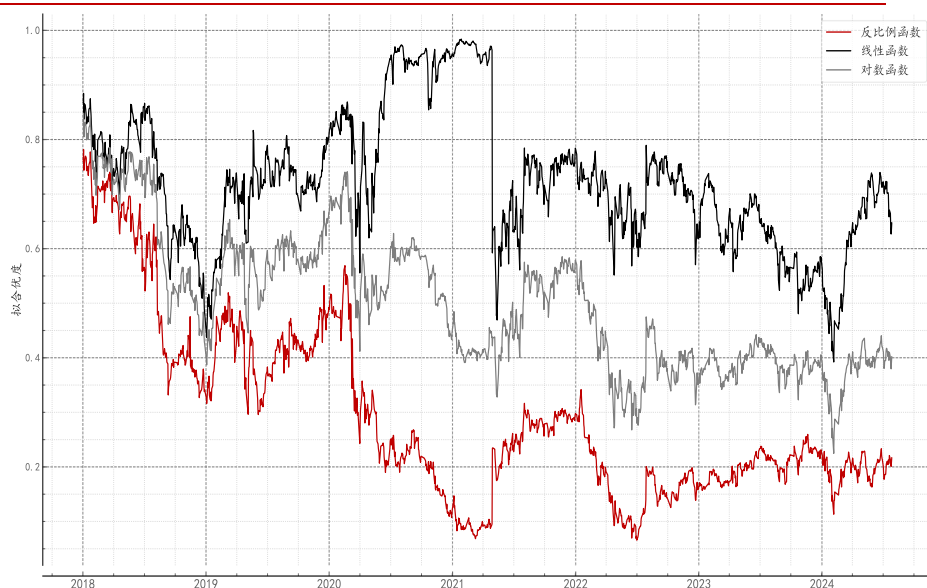
$$\text{纯债溢价率} = \frac{\text{可转债价格}}{\text{纯债价值}} - 1$$

前文提到可转债价值由债底与内嵌期权价值组成，因此纯债溢价率衡量了期权价值相对纯债价值的大小，而个券不同的信用等级、条款设定均影响着期权价值与纯债价值，因此，纯债溢价率也面临着截面不可比的情形。同样，我们按照修正转股溢价率的方式将纯债溢价率与转股价值回归拟合后的残差作为修正纯债溢价率：

$$\text{修正纯债溢价率} = \text{纯债溢价率} - \text{函数拟合值}$$

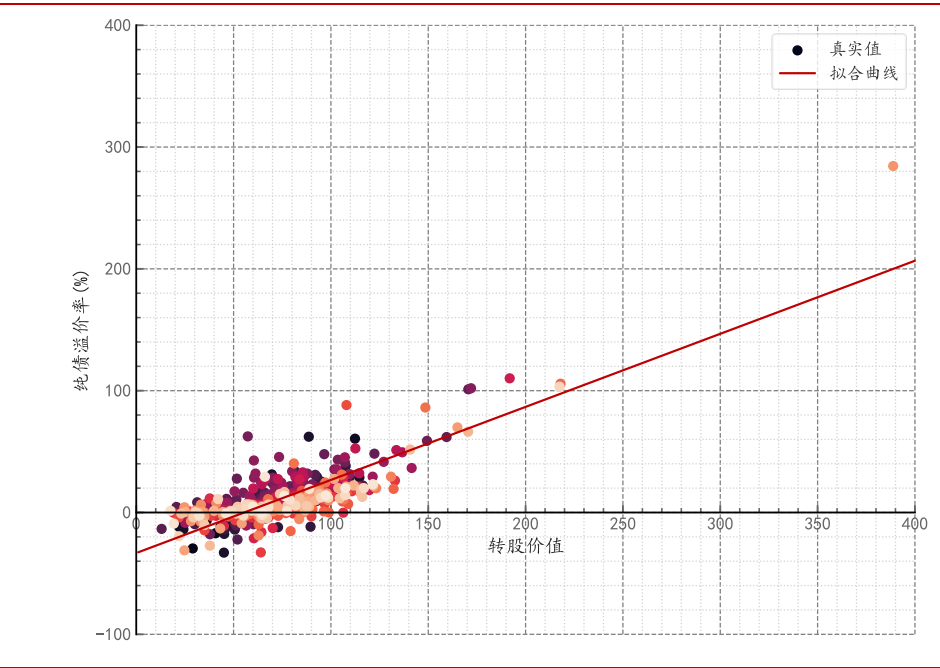
并且同样用反比例函数、线性函数、对数函数进行拟合，结果显示线性函数拟合效果最好。

图 6、修正纯债溢价率不同函数的拟合优度



数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部

图 7、2024-07-05 日修正纯债溢价率线性函数拟合效果



数据来源：聚宽 Joinquant ，江海证券研究发展部

同样，我们针对修正纯债溢价率以及其平滑后因子进行回测检验，结果显示，修正纯债溢价率因子有效性较修正转股溢价率因子整体偏低，仅原始修正纯债溢价率因子具有较好的预测性与稳定性。单调性方面与修正转股因子正好相反，在不进行平滑处理或是较短期平滑处理时，分组单调性较高。

表 4、修正纯债溢价率因子检验结果

	RANKIC 均值	RANKIC_IR	T 值	多头年化 收益率	多头夏 普率	多空组合年 化收益率	多空组合 夏普率	单调 性
修正纯债溢价率	-2.32%	-0.16	-6.49	6.97%	0.55	-0.28%	-0.05	0.72
MA(修正纯债溢 价率,3)	-1.85%	-0.13	-5.18	7.49%	0.60	0.39%	0.07	0.96
MA(修正纯债溢 价率,5)	-1.64%	-0.12	-4.60	7.23%	0.58	-0.17%	-0.03	0.66
MA(修正纯债溢 价率,21)	-1.00%	-0.07	-2.79	8.47%	0.67	0.85%	0.15	0.59
EMA(修正纯债 溢价率,21)	-1.18%	-0.08	-3.26	8.54%	0.67	0.80%	0.14	0.64

数据来源：聚宽 Joinquant ，江海证券研究发展部 注：MA 表简单移动平均，EMA 表指数加权移动平均

2.3 转股纯债溢价因子

上两节我们分别从股性与债性的角度对转债因子进行讨论，那么如何衡量一只可转债是股性强还是债性强呢？一个简单的指标为转股纯债溢价因子：

$$\text{转股纯债溢价率} = \frac{\text{转股价值}}{\text{纯债价值}} - 1$$

简单来说，当个券的转股纯债溢价率大于 0.2 时，可以说其股性偏强；位于-0.2~0.2 间时，那么其股性与债性相对平衡；小于-0.2 时，则其债性偏强。

对因子回测后发现，转股纯债溢价率为优秀的负向预测因子，表明自 2018 年来具有债底保护的偏债性转债表现更加出色，并且纯多头表现较优，年化收益达 9.26%，夏普率为 1.10。

表 5、转股纯债溢价因子检验结果

	RANKIC 均值	RANKIC_IR	T 值	多头年化 收益率	多头夏 普率	多空组合年 化收益率	多空组合 夏普率	单调 性
转股纯债溢价率	-3.75%	-0.14	-5.69	9.26%	1.10	0.49%	0.06	0.58

数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部

2.4 转债双低因子

转债双低因子是转债市场上较为经典的因子，其构成较为简单——低转股溢价率+低转债价格，背后蕴含的投资逻辑是：低转股溢价率表明转债具有较高股性，当正股拉升时，转债受正股的带动有较大上涨动能；低转债价格表明转债受到债底保护，当正股下跌时，转债不会出现大幅下跌。我们定义经典双低因子为：

$$\text{双低因子} = \text{转股溢价率} * 100 + \text{转债价格}$$

同时定义修正双低因子为：

$$\begin{aligned} \text{修正双低因子} = & \text{standardized}(\text{修正转股溢价率}) \\ & + \text{standardized}(\text{转债价格}) \end{aligned}$$

其中标准化方式为 Z-Score 标准化。

从表 6 结果可知，经典双低因子近年来表现不佳，反转为正向预测因子且因子稳定性较差，而修正后的双低因子在有效性上远超经典双低因子，且较修正转股溢价率来说有效性也有了一定的提升，体现在 Rank IC 均值与单调性分别降至-5.43%与提升至 0.84。

表 6、双低因子检验结果

	RANKIC 均值	RANKIC_IR	T 值	多头年化 收益率	多头夏 普率	多空组合年 化收益率	多空组合 夏普率	单调 性
双低因子	1.63%	0.07	2.70	6.81%	0.77	-1.01%	-0.14	0.67
修正双低因子	-5.43%	-0.27	-10.66	8.39%	0.73	0.53%	0.07	0.84

数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部

2.5 转债动量因子

除了从可转债的估值角度构建因子，也可直接从量价的角度考虑。比较朴素且直观的指标是动量因子，即通过强者恒强，弱者恒弱的思想进行择券。

通过回测可知，动量在可转债市场上多体现为反转效应，且短期动量的有效性高于长期动量，随着回看期的增加，长期动量的单调性明显弱于短期动量，表明因子与收益之间存在一定的非线性关系。综合对比来看，10 日动量因子有效性最高。

表 7、转债动量因子检验结果

	RANKIC 均值	RANKIC_IR	T 值	多头年化 收益率	多头夏 普率	多空组合年 化收益率	多空组合 夏普率	单调 性
动量_5 日	-4.90%	-0.26	-10.57	7.67%	0.51	0.06%	0.01	0.89
动量_10 日	-4.26%	-0.22	-8.92	9.44%	0.63	0.89%	0.15	0.90
动量_15 日	-3.98%	-0.20	-8.04	5.31%	0.36	-2.75%	-0.45	0.13
动量_21 日	-3.27%	-0.16	-6.54	5.34%	0.67	-0.73%	-0.12	0.50
动量_63 日	-3.47%	-0.17	-3.26	8.61%	0.62	1.01%	0.15	0.71
动量_126 日	-3.40%	-0.17	-6.76	5.39%	0.45	-2.88%	-0.4	0.59

动量_243 日	-2.97%	-0.14	-5.41	7.14%	0.68	-1.83%	-0.22	0.28
----------	--------	-------	-------	-------	------	--------	-------	------

数据来源：聚宽 Joinquant ， 江海证券研究发展部

3 可转债多因子组合

根据上节检验结果，我们筛选出较为有效的转债因子为：修正双低因子、修正转股溢价率、动量_10 日、转股纯债溢价率、修正纯债溢价率如下表所示：

表 8、有效性较高因子检验汇总

	RankIC 均值	RankIC _IR	t 值	多头年化收益率	多头夏普率	多空组合年化收益率	多空组合夏普率	单调性
修正双低因子	-5.43%	-0.27	-10.66	8.39%	0.73	0.53%	0.07	0.84
修正转股溢价率	-4.82%	-0.29	-11.51	7.68%	0.63	0.60%	0.09	0.51
动量_10 日	-4.26%	-0.22	-8.92	9.44%	0.63	0.89%	0.15	0.9
转股纯债溢价率	-3.75%	-0.14	-5.69	9.26%	1.1	0.49%	0.06	0.58
修正纯债溢价率	-2.32%	-0.16	-6.49	6.97%	0.55	-0.28%	-0.05	0.72

数据来源：聚宽 Joinquant ， 江海证券研究发展部

对于以上 5 个因子，我们采取等权合成的方式加总为综合因子，并根据综合因子进行选券。在进行汇总前，为了避免因子间相关性的影响，我们对因子采取对称正交的方式进行正交化，对称正交的好处在于能尽可能的保留正交前后的因子相似性，减少了正交化过程中的信息损失。

表 9、正交化前因子相关性系数

	动量_10 日	转股纯债溢价率	修正双低因子	修正纯债溢价率	修正转股溢价率
动量_10 日	1.000				
转股纯债溢价率	-0.104	1.000			
修正双低因子	-0.020	0.757	1.000		
修正纯债溢价率	-0.072	-0.080	0.142	1.000	
修正转股溢价率	0.018	0.485	0.925	0.245	1.000

数据来源：聚宽 Joinquant ， 江海证券研究发展部

表 10、正交化后因子相关性系数

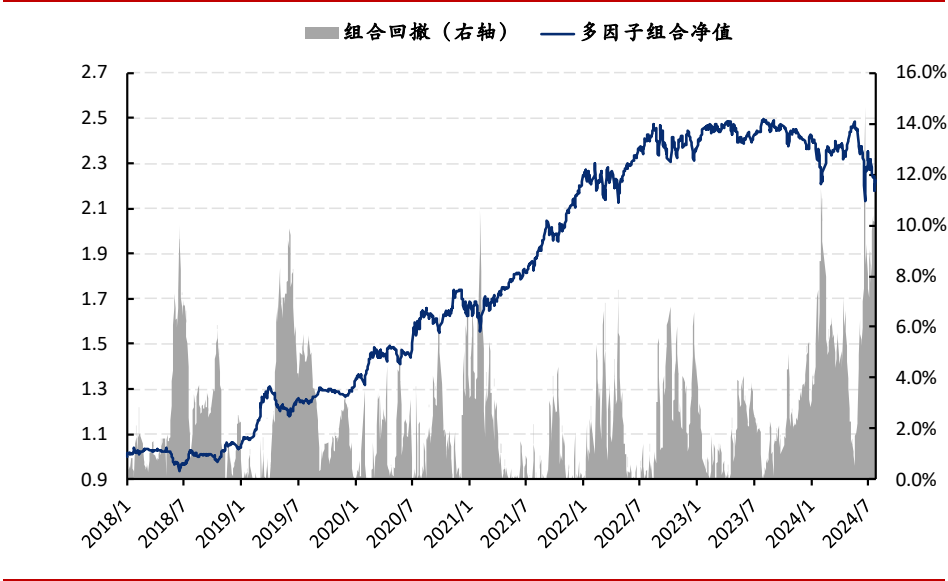
	动量_10 日	转股纯债溢价率	修正双低因子	修正纯债溢价率	修正转股溢价率
动量_10 日	1.000				
转股纯债溢价率	-0.240	1.000			
修正双低因子	0.088	-0.221	1.000		

修正纯债溢价率	-0.032	-0.309	0.142	1.000	
修正转股溢价率	-0.178	0.569	-0.017	-0.328	1.000

数据来源：聚宽 Joinquant ，江海证券研究发展部

我们同样采取分层回测的方式，每日选取综合因子值最小的 20%个券构建组合，同时交易费用为双边千分之一，回测后具体结果如下：

图 8、多因子组合回测净值走势



数据来源：聚宽 Joinquant，江海证券研究发展部

表 11、多因子组合回测结果

	年化收益	波动率	夏普率	最大回撤	卡玛比率	胜率	赔率
多因子组合	13.46%	0.11	1.23	14.65%	0.92	53.27%	1.09

数据来源：聚宽 Joinquant ，江海证券研究发展部

可以看到，全样本下多因子组合的效果较好，年化收益达 13.46%，夏普率为 1.23，最大回撤也仅有 14.65%。但从 2023 年后，组合整体维持横盘且回撤有所提升，表明此阶段转债市场受到权益市场震荡下行的影响，收益有所下降。

4 总结

本文是衍生品量化系列的第一篇，本篇中我们围绕可转债进行展开，详细地介绍了可转债的概念、定价与其在国内的发展。总的来说，**可转债是指上市公司依法发行、在一定期间内依据约定条件可以转换为公司股份的债券，是一种嵌合股权与债权的金融衍生品工具。**

从条款角度来看，可转债的债券条款与一般债券无异，在我国，可转债发行面值为 100 元，票面利率一般在 0.2%~3% 之间，发行期限一般为 6 年或 5 年。除债券条款外，可转债条款还包括**赎回条款、回售条款、转股条款以及我国特有的向下修正条款。**

从发行与定价的角度来看，**从 2018 年 1 月至 2024 年 7 月可转债发行上市的平均天数约为 285 日。**其中，自股东大会公告日到发审委/上市委通过公告日平均所需时间最长，约为 155 日；自申购日结束到正式上市日平均所需时间最短，约为 25 日。定价方面，可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权的价值的和表示：

$$P = B + C$$

其中纯债价值 B 可采取未来现金流贴现的方式进行估算，期权价值 C 可采用 B-S 公式法、树图法（二叉树、三叉树）、蒙特卡洛模拟法等进行估算。

从国内发展的角度来看，2017 年 2 月、5 月、7 月再融资新规 减持新规 信用申购新规相继出台的利好情形下，可转债市场迎来了井喷式的发展，根据聚宽数据，**截止至 2024 年 7 月，转债市场规模约为 9025 亿元，存续数量约为 531 只，近 7 年规模增长十余倍。**

聚焦到量化因子层面，我们归纳检验了具有转债特色的几类因子，其中较为有效的因子为**修正双低因子、修正转股溢价率、动量_10 日、转股纯债溢价率、修正纯债溢价率。**我们在对这 5 个因子进行对称正交化后，等权合成为综合因子，并围绕综合因子构建多因子组合，结果显示多因子组合的效果较好，**年化收益达 13.46%，夏普率为 1.23，最大回撤也仅有 14.65%，**美中不足的是组合近期受到权益市场下行影响，收益有所回撤。

综上，我们梳理了可转债的概念以及国内的发展，并简要的探究了几类可转债特色因子的效果，后期我们将围绕正股相对因子展开，检验其在转债上的有效性并根据国内已有的定价方式尝试对可转债进行定价研究。

5 风险提示

本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。本报告仅从金融工程角度，对可转债市场数据进行统计、分析，不构成对市场指数、行业或可转债个券进行预测或推荐。

本报告涉及的策略搭建方法仅供参考，不构成任何投资建议。本报告测试结果仅依赖于过去公开数据，不代表未来收益，随着市场变化，所测试的结果与研究结论可能存在失效的风险。

参考资料：

罗鑫 张金林，基于蒙特卡罗方法的含转股价向下修正条款的可转债定价研究，2020

王茵田 文志瑛，向下修正条款对中国可转债定价的影响，2018

熊彬余 朱静，我国可转债定价方法研究，2024

田诗琪，基于 Black-Scholes 模型的可转债定价问题的实证研究，2022

王春发 张庆华，转股价修正条款价值与可转债定价研究，2009

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为发布报告日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中沪深市场以沪深300为基准；北交所以北证50为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%到15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%到5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%到10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

分析师介绍

刘晓杰

多年证券从业经验，2022年加入江海证券，对市场风格及技术面有长期跟踪研究。

分析师声明

本报告署名分析师声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

免责声明

江海证券有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保。

在任何情况下，本报告中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议，江海证券有限公司及其附属机构（包括研发部）不对投资者买卖有关公司股份而产生的盈亏承担责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

本报告的版权仅归本公司所有，任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制，刊登，发表，篡改或者引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“江海证券有限公司研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。